

数学译林

第 26 卷 2007 年

总 目 录

综合报告

- 密码理论的最新进展 (I) 通用结合性 冈本龙明 1
密码理论的最新进展 (II) 双线性映射密码 ——
椭圆曲线密码的新动向 冈本龙明 2
二十世纪的拓扑学 (I) S. P. Novikov 2
二十世纪的拓扑学 (II) S. P. Novikov 3
离散数学: 方法与挑战 Noga Alon 3
线性规划与单纯形方法 David Gale 4

进展简介

- 数学实验: 例子、方法及其意义
..... David H. Bailey Jonathan M. Borwein 1
粒子物理的几何学家 Alexander Hellemans 1
素数与量子物理联姻 Marcus Du Sautoy 1
数学家团队利用超级计算机攻克 248 维的对象
..... J. R. Minkel 2
数学和密码学之间令人不安的关系
..... Neal Koblitz 4

学科与专题介绍

- 数学、生物学和物理学: 相互作用和相互依存
..... Michael C. Mackey Moisés Santillán 1
叠指数 Joel Anderson 2
e: 数中之大师 Brian J. McCartin 3
关于定义欧拉数的序列之收敛性
..... Markus Brede 3
联系、环境和群体: Abraham Wald 和他的序贯
概率比检验 Patti Wilger Hunter 3
单一单静态体 —— 对 Arnold 问题的回答
..... P. L. Várkonyi G. Domokos 4
火星探测漫游器计划中隐藏的数学问题
..... Uffe Thomas Jankvist Bjorn Toldbod 4

人物与传记

- 我所认识的 André Weil 志村五郎 1
Peter Lax 获得 2005 年度 Abel 奖
..... Danis Serre 1
格里戈里·佩雷尔曼 Александр Богомолов
Владимир Лаговский 等 1
广中平佑访谈录 Allyn Jackson 1
波兰数学家瓦迪斯瓦夫·奥里里奇 (1903—1990)
..... Lech Maligranda 2
Peter D. Lax 访谈录
..... Martin Raussen Christian Skau 2
毋容置疑的适用性 Gabriele Goettle 2
1950—1955 在苏黎世的 H. Weyl
..... Beno Eckmann 3
Alexander Grothendieck 之数学人生
..... Piotr Pragacz 3

- 弗里德里希·威廉姆·贝塞尔 3
康托尔: 家史和他的青年时代
..... Joseph Warren Dauben 4
良师益友 —— Hardy Marjorie Senechal 4

数 学 史

- 尤什克维奇与国际科学史研究院
..... T. A. Токарева А. И. Володарский 1
Hypatia 与她的数学 Michael A. B. Deakin 2
康托尔和他的遗产 Yu. I. Manin 2
代数几何学基础: 从 Severi 到 André Weil
..... B. L. van der Waerden 3
你需要一名数学家做什么? —— 介绍 Hortensius
《关于数学科学的尊贵与效用的演说》
..... Volker R. Remmert 4
古埃及数学: 新视角下的古老资料
..... Annette Imhausen 4

数 学 争 鸣

- 《商业周刊》看数学 Allyn Jackson 1
生物学能引出新的数学定理吗?
..... Bernd Sturmfels 2
Erdős 拯救了西方文明?
..... Cedric A. B. Smith 4
什么对数学有益? —— 关于 Clay 千禧年奖的
思考 Anatoly Vershik 4

数 学 圈

- 需要颁布“有关数学的决议” Ольга Орлова 1
三位菲尔兹奖获得者访谈录
..... Vicente Muñoz Ulf Persson 2
数学家趣闻轶事 (I) 2
数学家趣闻轶事 (II) 3
看不见的少数派: 数学界的亚裔美国人
..... Sharad Goel 3
数学家趣闻轶事 (III) 4
数学家与古典书籍 Gerald L. Alexanderson
Leonard F. Klosinski 4

计算机科学与数学建模

- 数学将震撼你的世界 Business Week 1
2007 年美国大学生数学建模和跨学科建模竞赛
试题 COMAP 3

书 刊 评 介

- 悄然追踪黎曼猜想 John Friedlander 2
每个人都能理解的纽结理论 —— 纽结书
..... Alexey Sossinsky 2
解析数论 Alexandru Zaharescu 3
给一个青年数学家的信 Emma Carberry 4

(下转 307 页)

咬伤的人的符号。几百年之后，摩西制造的铜蛇已变成了偶像崇拜的对象。这使正直的国王希西家 (Hezekiah) (亚哈斯 (Ahaz) 的儿子) 发布一道敕令打碎摩西所造的铜蛇。让我们强调一下，国王的敕令是毁坏由上帝的直接指示建造的一个物件，因为这个物件已变成一尊偶像。此外，这个物件不再为建造它的目的服务。这个故事说明一个过程，通过这个过程好东西能变成一尊偶像，在这样一种情形下有什么可做...在苦恼的形势下，废除随机谕示模型对我们似乎是好的。”

Goldreich 把他自己视为 21 世纪的一位正直的国王希西家，为保护可证明安全性的研究者而反对诸如 Menezes 和我这样的异教徒和后现代的拜物教徒。从他的论文来看，很显然，在他写他的回应之前，他没有认真阅读我们的论文；他似乎也不知道我们贴出去的另外两篇批评可证明安全性的论文。当然，为了以宗教的和哲学的理由斥责我们，不必真正阅读我们的 3 篇文章中的技术细节。

这种怒火反映出少数研究人员似乎认为我们的工作对他们的利益是一种威胁，在纯数学领域不会遇到这类非常规的反应，在数学上引起某个人反对一篇论文的仅有的事情，是一个错误或略去了对先前工作的承认 (这些在我们关于“可证明安全性”的 3 篇论文中均没有被发现)。我非但没有由于 Goldreich 和其他人的指责而烦恼，反而由于他们而得到鼓励，因为这至少证明人们已关注此事。

密码学比单纯的一个学术领域更为激动人心。有一次我听到来自 NSA 的一个发言者抱怨大学中的研究人员满不在乎地提出未经检验的密码系统。他指出，在现实世界中，如果你的密码失败了，你会失去 100 万美元或者你的特工人员被杀。在学术界，如果你写出一篇关于一个密码系统的文章，几个月后又发现了一种方法攻克它，那么在你的履历上会添增两篇新的论文！

戏剧性的事件和冲突是密码学固有的，事实上，密码学可定义为在一个对手面前传递并管理信息的科学。持续竞争的“间谍对间谍”心态和对抗延伸到该领域的学科文化中。这会达到过分的状态——有时甚至是很幼稚的——但这也部分地解释了在密码学的研究中为何有如此多的乐趣。

(赵振江 译 冯绪宁 校)

(上接封三)

数学竞赛与数学奖

- 第六十六届 William Lowell Putnam 数学竞赛
 Leonard F. Klosinski
 Gerald L. Alexanderson Loren C. Larson 1
 国际工业与应用数学联合会 (ICIAM) 公布 2007
 年 ICIAM 奖得主 ICIAM 1
 几个国际数学大奖的最新获奖者 3

名词解释

- 什么是射影结构? William M. Goldman 4
 什么是 gerbe? Nigel Hitchin 4

数 学 小 品

- $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots = \frac{\pi^2}{6}$ 的另一简单证明
 James D. Harper 1
 Krull 相交定理的一个初等证明
 Hervé Perdry 1
 论欧氏反射的乘积
 Thomas Brady Colum Watt 2
 Hurwitz 定理的一个简单证明
 Manuel Benito J. Javier Escribano 3